Министерство на образованието и науката

70. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 13 февруари 2021 г.

Тема за 11 клас

Задача 1. (*7 точки*) Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$4^x + a.2^{x+2} = 2^{x-1} + 2a$$

има точно едно решение.

Задача 2. (*7 точки*) Даден е триъгълник ABC, за който $\sphericalangle ACB = 60°$. Точките P и Q върху страните BC и AC са такива, че четириъгълникът $ABPQ$ е вписан в окръжност с радиус r и разстоянието от върха C до допирната точка на вписаната окръжност в $\triangle ABC$ със страната BC е равно на $BP + AQ - PQ$. Да се намери отношението $\dfrac{AB}{r}$.

Задача 3. (*7 точки*) За всяко естествено число n с $f(n)$ означаваме сборът от всички естествени числа, които са по-малки от n и не са прости.
Например $f(5) = 1 + 4 = 5$ и $f(10) = 1 + 4 + 6 + 8 + 9 = 28$.
Да се намерят всички естествени числа, за които $f(n) - 1 = \dfrac{n^2}{4}$.

Задача 4. (*7 точки*) Разглеждаме таблица 3×3 във всяка клетка на която е записан един от символите a и b. За един ход се избира някоя клетка и във всички клетки, имащи обща страна с избраната, a се сменя с b, а b се сменя с a. Колко различни таблици могат да се получат по този начин?

Две таблици са различни, ако записаните символите в две съответни клетки на таблиците са различни.

Време за работа: 4.5 часа

Downloaded from Klasirane.com